

Département d'Informatique
Faculté des Sciences, Université Moulay Ismail
Meknès

Prof. Mohamed El Ansari

TP6 : Java EE
Les bases de données avec Java
JDBC

1. Installer MySQL

Sous Linux (Ubuntu 20.04):

(a) Installer MySQL Client:

```
$ sudo apt install mysql-client
```

(b) Installer MySQL Server:

```
$ sudo apt install mysql-server
```

2. Vous pouvez sauter ces commandes (ne sont pas obligatoires pour ce TP)

(a) **Sécuriser MySQL Server:** Pour la sécurité de MySQL Server, lancer la commande ci-dessous et répondez aux différentes questions:

```
$ sudo mysql_secure_installation
```

(b) Pour des raisons de sécurité, par défaut MySQL est accessible uniquement à partir du PC local (localhost). Afin d'autoriser des connections à distance à MySQL Sever, vous devez modifier son fichier de configuration. Pour éditer le fichier de configuration, utiliser la commande:

```
$ sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

dans la ligne `bind-address` vous mettez `0.0.0.0` à la place de `127.0.0.1`. Sauvegarder et fermer le fichier de configuration.

(c) Redémarrer MySQL afin de Sauvegarder les modifications:

```
$ sudo systemctl restart mysql
```

3. Création d'une base de données (BDD)

(a) Ouvrir MySQL (with root privileges):

```
$ sudo mysql
```

(b) Créer une BDD nommée `my_database`

```
mysql> CREATE DATABASE my_database;
```

(c) Créer un nouvel utilisateur nommé `my_user` et comme mot de passe `my_password`:

```
mysql> CREATE USER 'my_user'@'%' IDENTIFIED BY 'my_password';
```

'%' : Permet la connexion à la BDD à partir d'internet.

(d) Donner au nouveau utilisateur les permissions sur la BDD:

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON my_database.* to my_user@'%';
```

(e) Pour que ces changements prennent effet immédiatement, on exécutera la commande :

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

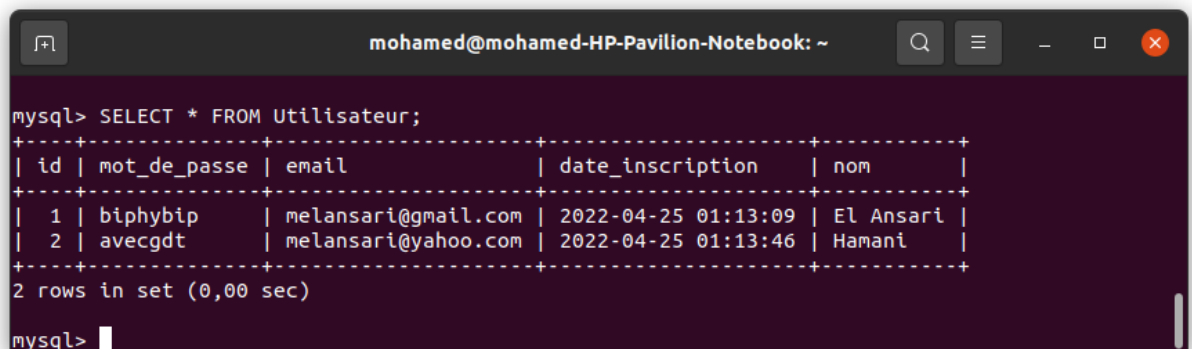
- (f) Fermer MySQL (se déconnecter de la BDD):
`mysql> exit`
- (g) Se connecter avec le nouveau compte utilisateur `my_user`
`mysql -u my_user -p`
Votre mot de passe vous sera demandé.
- (h) Afin d'utiliser la BDD `my_database`:
`USE my_database`
- (i) Créer une table pour des utilisateurs comportant un identifiant, une adresse mail, un mot de passe, un nom et une date d'inscription:

```
CREATE TABLE Utilisateur (  
  id INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,  
  email VARCHAR( 60 ) NOT NULL ,  
  mot_de_passe VARCHAR( 32 ) NOT NULL ,  
  nom VARCHAR( 20 ) NOT NULL ,  
  date_inscription DATETIME NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ( id )  
) ENGINE = INNODB;
```

- (j) Vous pouvez par la suite vérifier la bonne création de la table `Utilisateurs` avec les commandes
`SHOW TABLES;`
et
`DESCRIBE Utilisateurs;`
- (k) Insérer des données dans la table créée:

```
INSERT INTO Utilisateur (email, mot_de_passe, nom, date_inscription)  
VALUES ('melansari@gmail.com', 'biphybip', 'El Ansari', NOW());  
INSERT INTO Utilisateur (email, mot_de_passe, nom, date_inscription)  
VALUES ('melansari@yahoo.com', 'avecgdt',  
'Hamani', NOW());
```

- (l) Vérifier la bonne insertion:
`SELECT * FROM Utilisateurs;`



The screenshot shows a terminal window titled "mohamed@mohamed-HP-Pavilion-Notebook: ~". The user has entered the command `mysql> SELECT * FROM Utilisateur;`. The output is a table with 5 columns: `id`, `mot_de_passe`, `email`, `date_inscription`, and `nom`. There are 2 rows of data. The first row has `id` 1, `mot_de_passe` `biphybip`, `email` `melansari@gmail.com`, `date_inscription` `2022-04-25 01:13:09`, and `nom` `El Ansari`. The second row has `id` 2, `mot_de_passe` `avecgdt`, `email` `melansari@yahoo.com`, `date_inscription` `2022-04-25 01:13:46`, and `nom` `Hamani`. The output ends with `2 rows in set (0,00 sec)` and the prompt `mysql>`.

id	mot_de_passe	email	date_inscription	nom
1	biphybip	melansari@gmail.com	2022-04-25 01:13:09	El Ansari
2	avecgdt	melansari@yahoo.com	2022-04-25 01:13:46	Hamani

4. JDBC : Mise en place

- (a) Aller à la page :<https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/>

- (b) Télécharger le package correspond à votre système d'exploitation.
Sous Ubuntu 20.04, télécharger le fichier `mysql-connector-java-8.0.28-1ubuntu20.04_all.deb`, le décompresser afin d'avoir accessible le fichier `mysql-connector-java-8.0.28.jar`
- (c) Sous Eclipse: Aller au **build path** et ajouter le fichier `mysql-connector-java-8.0.28.jar` au JAR files.

5. JDBC : connexion, requête, exécution, ...

- (a) Outils (données):

```
// JDBC Driver
static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver";

// URL de la base de donnée (database)
static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/my_database";

//Compte utilisateur (qui va se connecter a la BDD)
static final String USER = "jjjjj";
static final String PASS = "hhggghh";
```

```
Connection conn = null;
Statement stmt = null;
```

- (b) **Importer le package:**

```
import java.sql.*;
```

- (c) Enregistrer le driver JDBC

```
Class.forName(JDBC_DRIVER);
```

- (d) **Ouvrir une connexion**

```
conn = DriverManager.getConnection(DB_URL,USER,PASS);
```

- (e) **Exécuter une requête**

```
stmt = conn.createStatement();
String sql;
sql = "SELECT id, nom, email,mot_de_passe FROM utilisateur";
ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
```

- (f) **Récupérer les données à partir de l'objet ResultSet**

```
while(rs.next()){
//Retrieve by column name

int id = rs.getInt("id");
String nom = rs.getString("nom");
String email = rs.getString("email");
String passe = rs.getString("mot_de_passe");

//Display values
System.out.println("id : " + id);
System.out.println("nom : " + nom);
System.out.println("email : " + email);
```

```
System.out.println("mot de passe : " + passe);  
}
```

(g) **Fermeture**

```
rs.close();  
stmt.close();  
conn.close();
```

6. Utilisation du JDBC pour vérifier login/mot de passe d'un utilisateur

Fichiers:

- Une servlet `login.java`. Une fois composé son URL, elle redirige la requête vers une page `login.jsp`.
- Une page `login.jsp` comportant un formulaire pour la saisie du login et mot de passe d'un utilisateur. Ces informations seront communiquées à une servlet `validation.java`.
- Une servlet `validation.java` qui permet de se connecter à une base de données MySQL contenant une table des utilisateurs (comme la table de l'exemple de la BDD `my_database`). Elle compare login et mot de passe saisis avec ceux figurant dans la BDD.

Si login et mot de passe sont corrects, un message de bienvenue sera affiché, sinon, on demande à l'utilisateur de retaper login/mot de passe.

Donner l'implémentation des différentes ressources du projet (les 2 servlets et la page `jsp`)?